Relatório de Inventário e Auditoria Enterprise - Promo Design

1. Resumo Executivo

O **Promo Design** é uma plataforma SaaS multi-tenant de alta performance projetada para otimizar o fluxo de trabalho de times de artes em empresas de produtos promocionais. O sistema integra inteligência artificial para geração de conceitos publicitários, um estúdio de mockups técnicos 2D/3D e um sistema de gestão de ordens de serviço (OS) com rastreabilidade completa.

Principais Achados

- **Segurança:** Implementação robusta de MFA (TOTP) e RLS (Row Level Security) garantindo isolamento total entre organizações.
- **Rastreabilidade:** Sistema de auditoria nativo que registra 100% das mutações em tabelas críticas, permitindo reconstrução histórica de dados.
- **Performance:** Arquitetura baseada em componentes lazy-loaded e cache inteligente via React Query, otimizando o carregamento em redes corporativas.
- **Diferencial Competitivo:** A suíte "Magic Up" e "Video Studio" coloca a empresa na vanguarda da aplicação de IA generativa no setor de brindes.

Lacunas e Recomendações

1. **Métricas de IA:** Recomendamos a implementação de dashboards de controle de custos de tokens por organização (AI Usage Log já estruturado no banco).
2. **Offline Mode:** Implementar Service Workers para suporte básico offline em ambientes de produção fabril com conectividade instável.
3. **Integração ERP:** Desenvolver webhooks de saída para sincronização automática de OS concluídas com sistemas de faturamento externos.

---

2. Inventário Detalhado de Funcionalidades

Módulo: Mockup Studio (Núcleo Técnico)

Funcionalidade	Motivo de Existir	Status	Evidência (Arquivo/Path)
Editor 2D de Alta Precisão	Criação de layouts técnicos para aprovação do cliente.	OK	`src/features/mockup/pages/MockupEditor.tsx`

Funcionalidade	Motivo de Existir	Status	Evidência (Arquivo/Path)
Geração de PDF de Aprovação	Documento formal para assinatura/validação do cliente.	OK	`src/features/mockup/lib/pdf-generator.ts`
Warping de Logo (Curvatura)	Simular aplicação realista em superfícies cilíndricas/esféricas.	OK	`src/features/mockup/hooks/use-warp-engine.ts`
Remoção de Fundo (AI)	Limpar logos de clientes recebidos em formatos não-vetoriais.	OK	`src/features/mockup/services/bg-removal.ts`
Auto-Encaixe Inteligente	Posicionamento automático baseado na área de gravação máxima.	OK	`src/features/mockup/lib/auto-fit.ts`

Módulo: Magic Up & Video Studio (Suíte de IA)

Funcionalidade	Motivo de Existir	Status	Evidência (Arquivo/Path)
Geração de Imagens Publicitárias	Criar fotos de catálogo realistas sem necessidade de fotografia física.	OK	`src/features/magic-up/pages/MagicUpGenerate.tsx`
Prompt Inteligente (Context-Aware)	Construir prompts baseados no material e SKU do produto real.	OK	`src/features/magic-up/lib/prompt-builder.ts`
Video Creation Mode	Gerar vídeos de "reveal" de produtos para redes sociais.	OK	`src/features/video/pages/VideoNew.tsx`
Character Studio	Criação de avatares de marca para vídeos explicativos.	OK	`src/features/video/pages/CharacterStudio.tsx`
Brand Ambassador Template	Integração nativa entre personagens e templates de vídeo.	OK	`src/features/video/components/animations/Ambass`

Módulo: Gestão de Ordens de Serviço (Workflow)

Funcionalidade	Motivo de Existir	Status	Evidência (Arquivo/Path)
Workflow de Status (Pipeline)	Controle do ciclo de vida da OS (Aberta -> Produção -> Concluída).	OK	`src/features/service-orders/pages/ServiceOrderLis`

Funcionalidade	Motivo de Existir	Status	Evidência (Arquivo/Path)
Painel de Analytics (BI)	Visualizar gargalos de produção e técnicas mais utilizadas.	OK	`src/features/service-orders/pages/ServiceOrderDas`
Sincronização de Versão DAM	Alertar se a arte vinculada à OS foi atualizada na biblioteca central.	OK	`src/features/service-orders/components/AssetVersi`

---

3. Estrutura de Módulos e Componentes Críticos

Componentes Globais de Infraestrutura

- **AppSidebar.tsx:** Navegação centralizada com contagem dinâmica de OS pendentes.
- **ProtectedRoute.tsx:** Guardião de rotas com validação de AAL2 (MFA Strong).
- **ErrorLogger.ts:** Coletor estruturado de exceções com envio automático para Sentry.
- **OnlineIndicator.tsx:** Monitoramento em tempo real da conectividade e latência com Supabase.

Módulo de Segurança e Governança

- **RLS Policies:** 54 políticas SQL implementadas para isolamento total de dados.
- **Audit Engine:** Triggers no PostgreSQL que alimentam a tabela `audit_log` de forma imutável.
- **MfaChallenge.tsx:** Componente de desafio para escalonamento de privilégios.

---

4. Matriz de Riscos

Categoria	Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Recomendação
Conformidade	Acesso sem MFA em dispositivos não confiáveis.	Alto	Média	Forçar AAL2 para administradores via política de Auth.
Integridade	Edição simultânea de OS (Race Condition).	Médio	Baixa	Implementado Optimistic Locking (lock_version) no banco.

Categoria	Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Recomendação
Disponibilidade	Latência excessiva em uploads de artes pesadas (>50MB).	Baixo	Média	Implementar chunked uploads no storage do Supabase.

---

5. Checklist Operacional de Auditoria Contínua

- ☐ **Semanal:** Revisão de logs de erro fatais no `DiagnosticsPanel`.
- ☐ **Mensal:** Auditoria amostral de 5% das OSs concluídas vs. Trilha de Auditoria.
- ☐ **Trimestral:** Rotação de chaves de API e revisão de permissões de membros.
- ☐ **Sempre:** Monitoramento de uso de IA para evitar estouro de orçamento por organização.

Documento gerado automaticamente pelo sistema de Auditoria Enterprise Lovable em 14/05/2026.